

A background network diagram consisting of numerous small grey dots (nodes) connected by thin grey lines, forming a complex web-like structure that spans the width of the slide.

TEC

Tecnológico
de Costa Rica

Control de calidad

Aseguramiento de la calidad del software

II Semestre 2026

COMPUTACIÓN

CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

Agenda

- Control de calidad
 - Origen
 - Definición
 - Función
 - Beneficios
- Control de calidad de software
 - Definición
 - Actividades
- Control de calidad vs Aseguramiento de la calidad
- Costos de calidad

¿Por qué el control de calidad?

El bug que estrelló dos aviones (Boeing 737 Max)



¿Por qué el control de calidad?

El bug que llevó a cientos de inocentes a la cárcel



¿Por qué el control de calidad?

- El bug que hizo quebrar a una empresa (Knight Capital)



¿Por qué el control de calidad?

- **Therac 25, la máquina que acababa con sus pacientes**



¿Por qué el control de calidad?

- El fallo de CrowdStrike



<https://www.youtube.com/watch?v=rdCtG3FN7kE>

¿Por qué el control de calidad?



- Samsung Galaxy Note 7
- Problema: celdas de las baterías
- ¿Qué ocurrió durante el proceso de control de calidad de este producto?

<https://www.youtube.com/watch?v=iP04gbJpwLg>

Control de calidad: Origen



- El Control de Calidad tuvo su origen en la **producción industrial masiva de principios del XX.**

Control de calidad: Definición

- Pero primero hagamos una prueba de uso:
- <https://userinyerface.com/game.html>
- Los errores de UX se convierten en **defectos de calidad**.
- La falta de atención genera omisión de fallos.
- La pruebas exploratorias revelan problemas no cubiertos por scripts rígidos.

Control de calidad: Definición

- Es un **sistema adoptado por las empresas para medir la calidad de productos y servicios**, evaluando si están de acuerdo con sus especificaciones técnicas.
- Son los procesos y los métodos utilizados para controlar el trabajo y observar si se cumplen los requisitos.
- Es una etapa crucial en cualquier proceso productivo, ya que es a través de éste que **se garantiza la correcta realización de los procesos llevados a cabo** y se asegura que lo producido cumpla con sus correspondientes legislaciones y objetivos planteados.



Control de calidad: Función (4 Funciones)



Control de calidad: Función



Control de calidad: Función



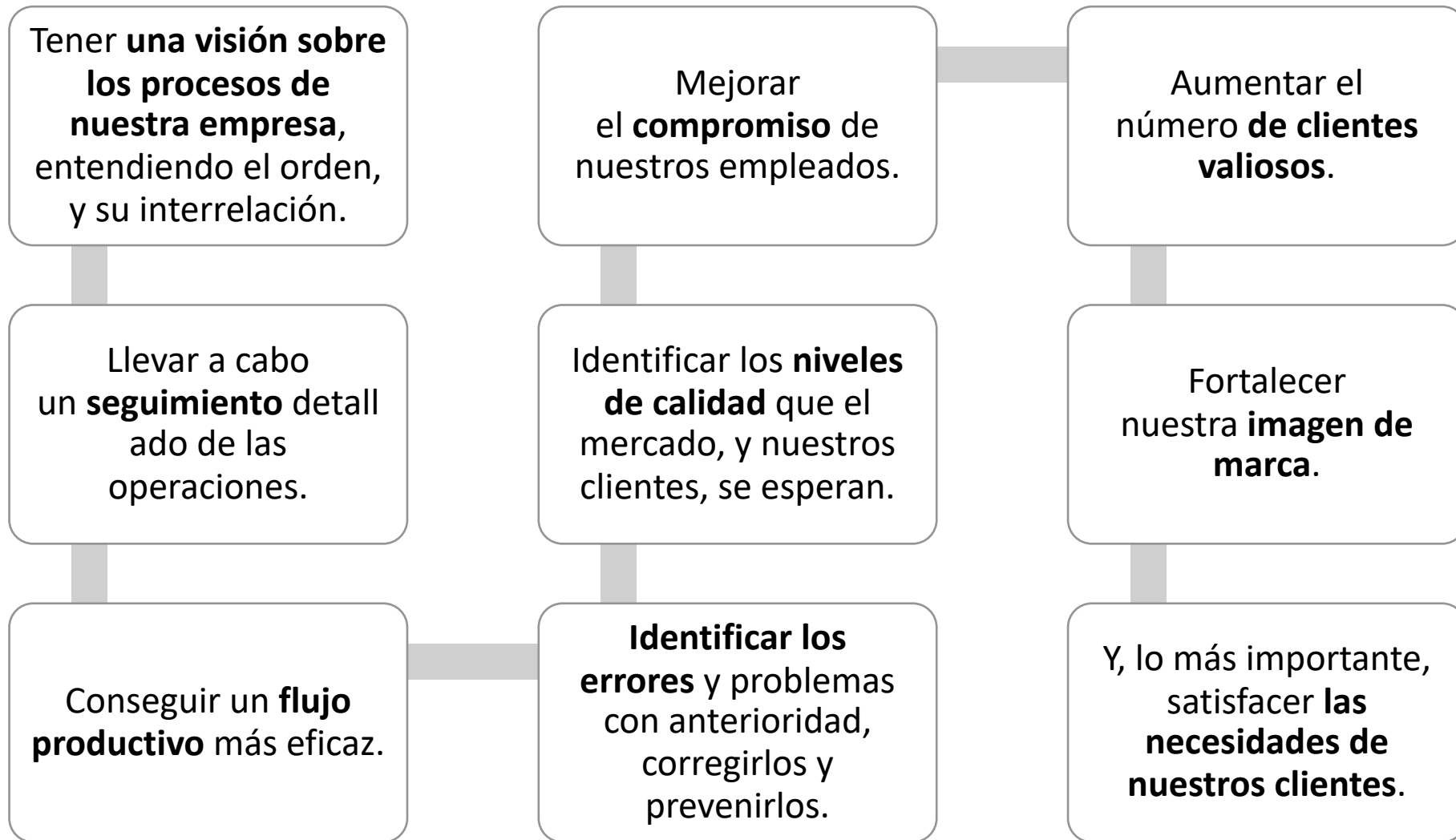
Control de calidad: Función



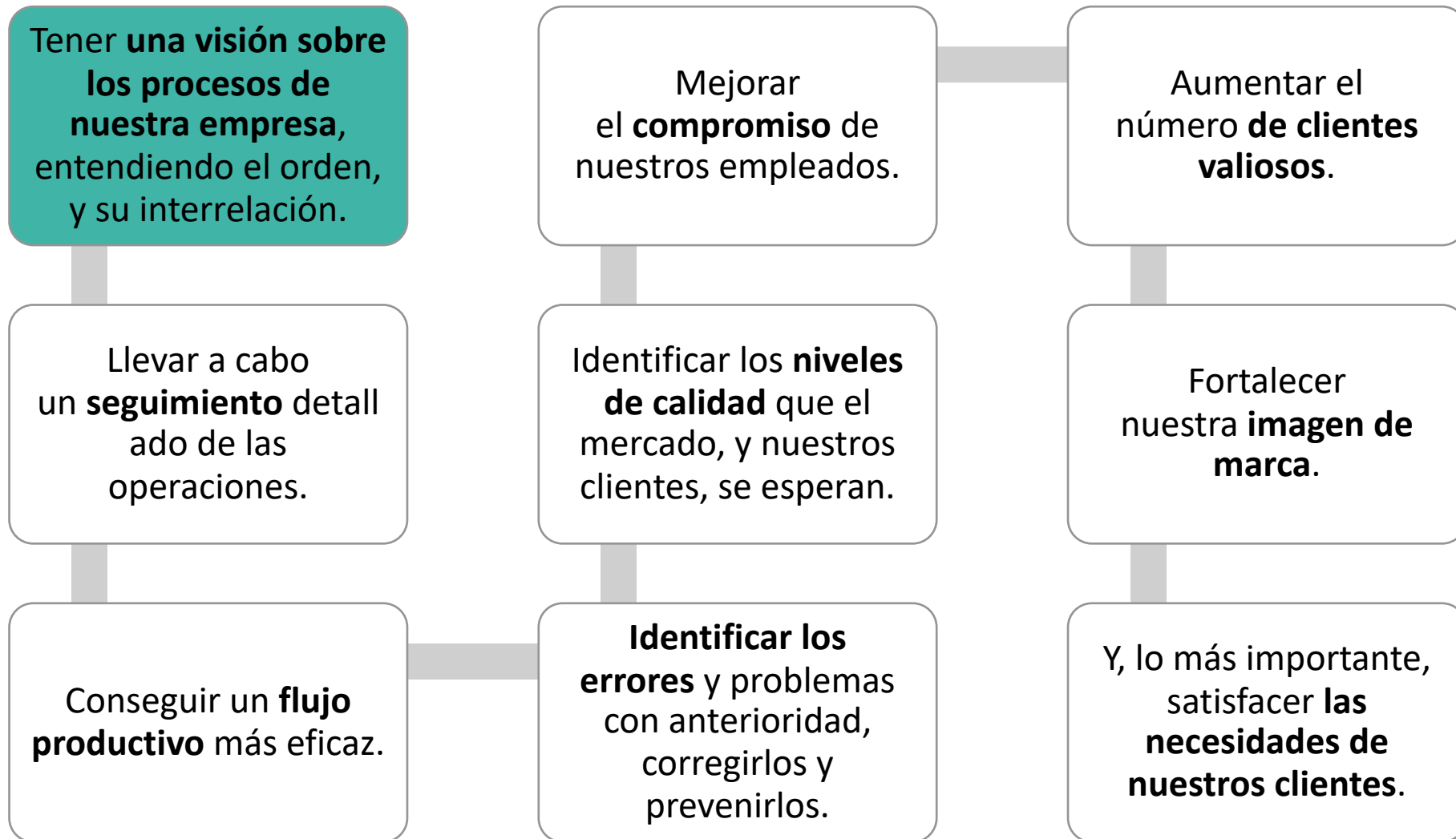
Control de calidad: Función



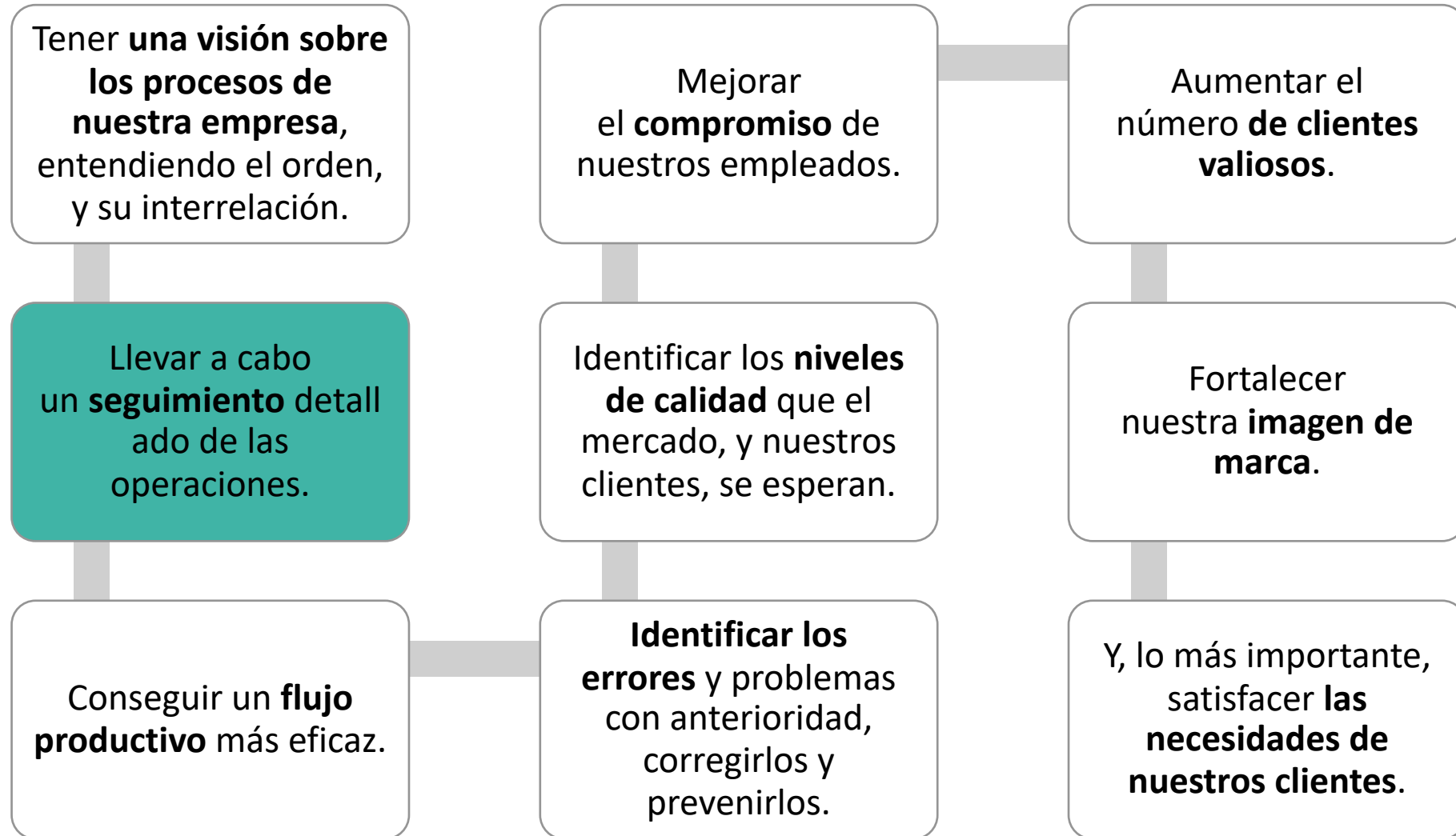
Control de calidad: Beneficios



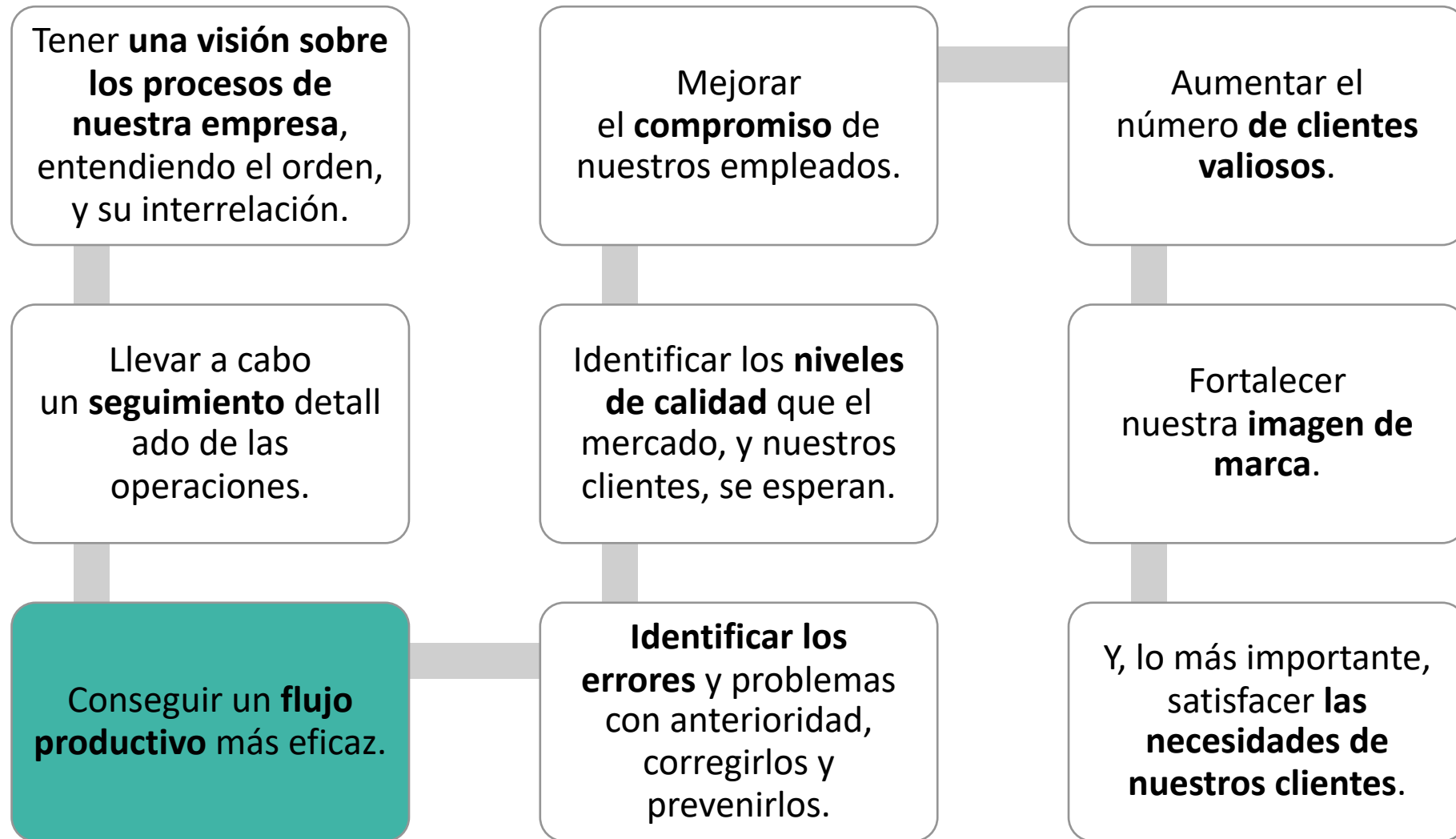
Control de calidad: Beneficios



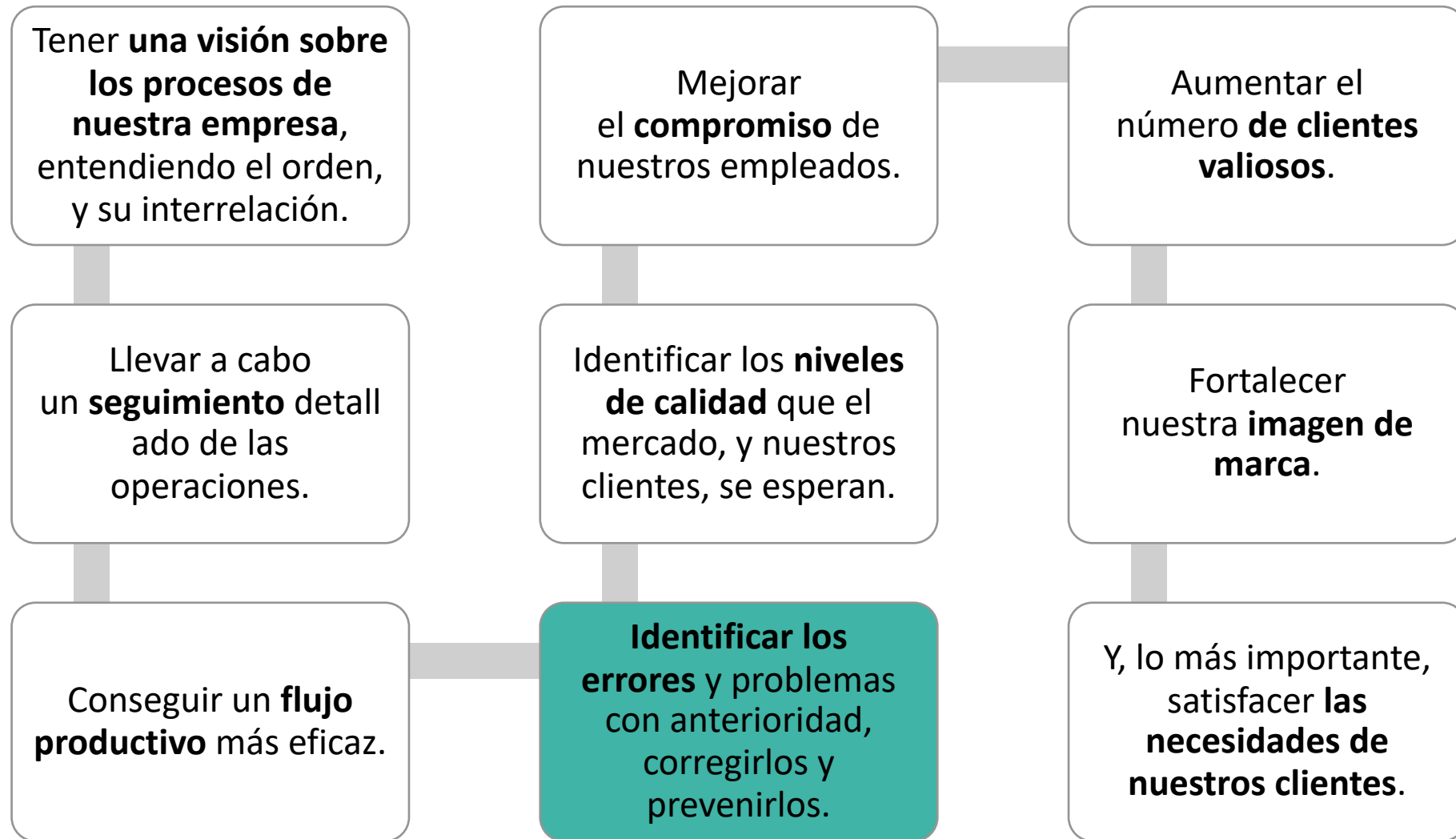
Control de calidad: Beneficios



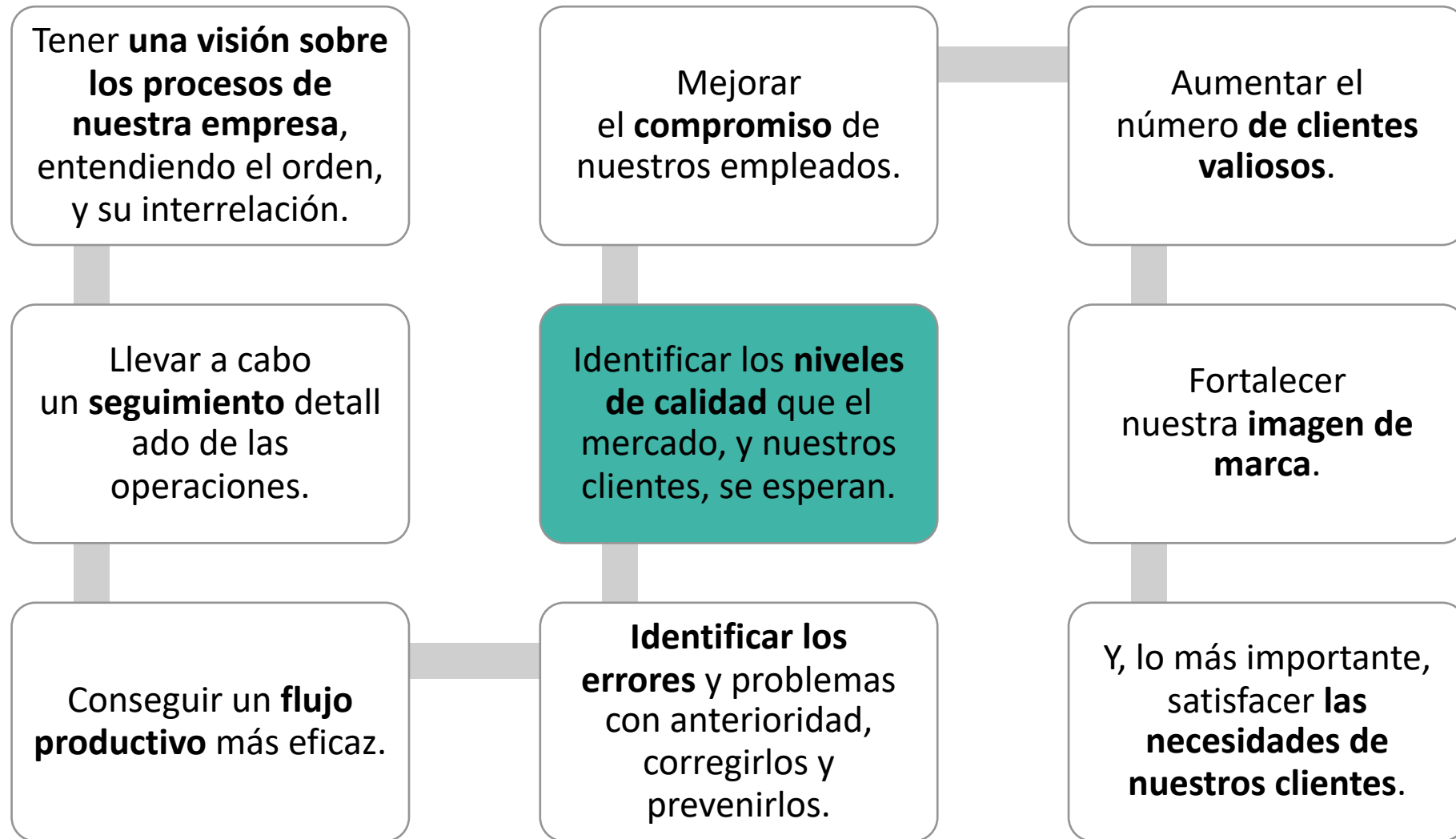
Control de calidad: Beneficios



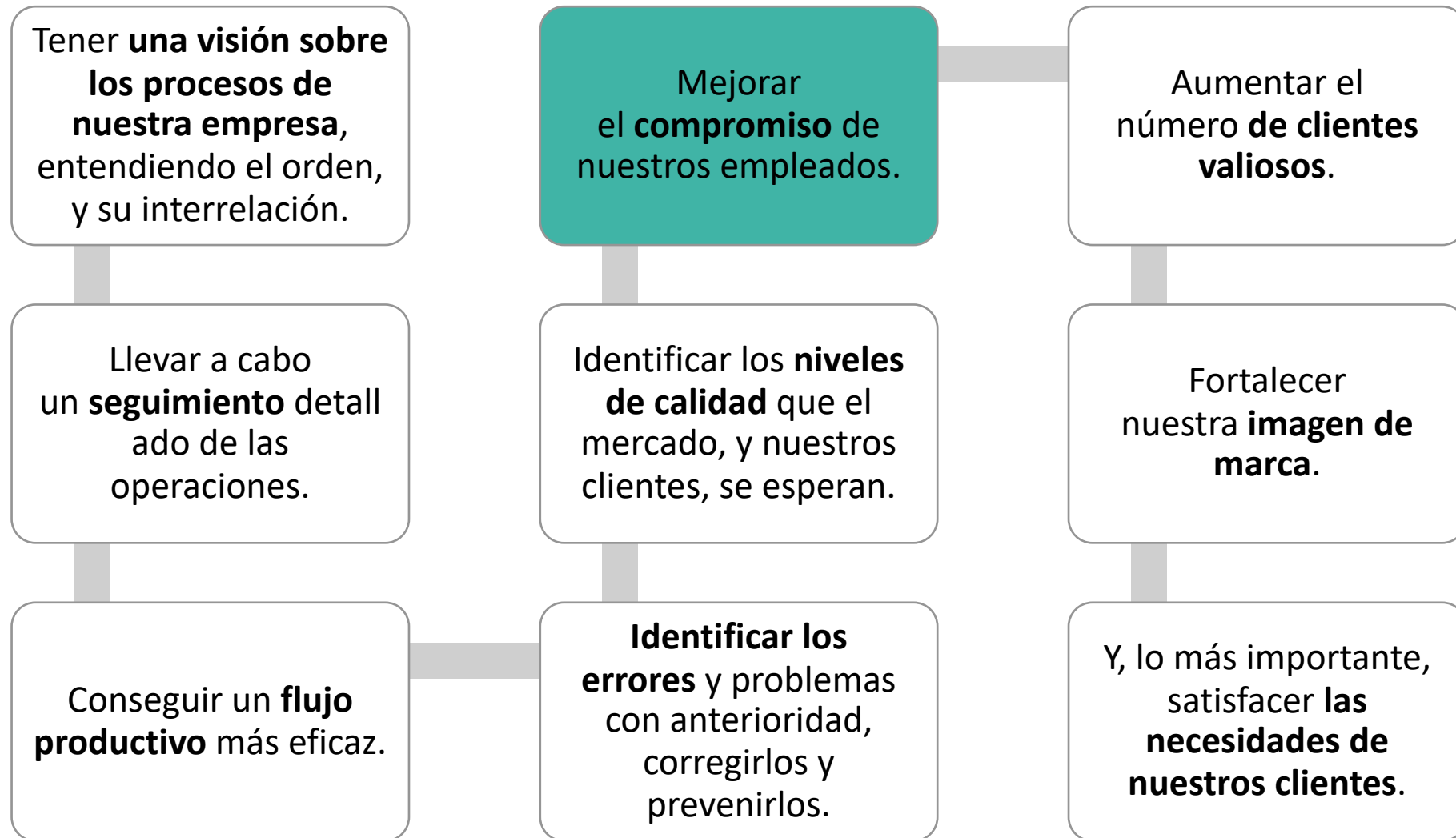
Control de calidad: Beneficios



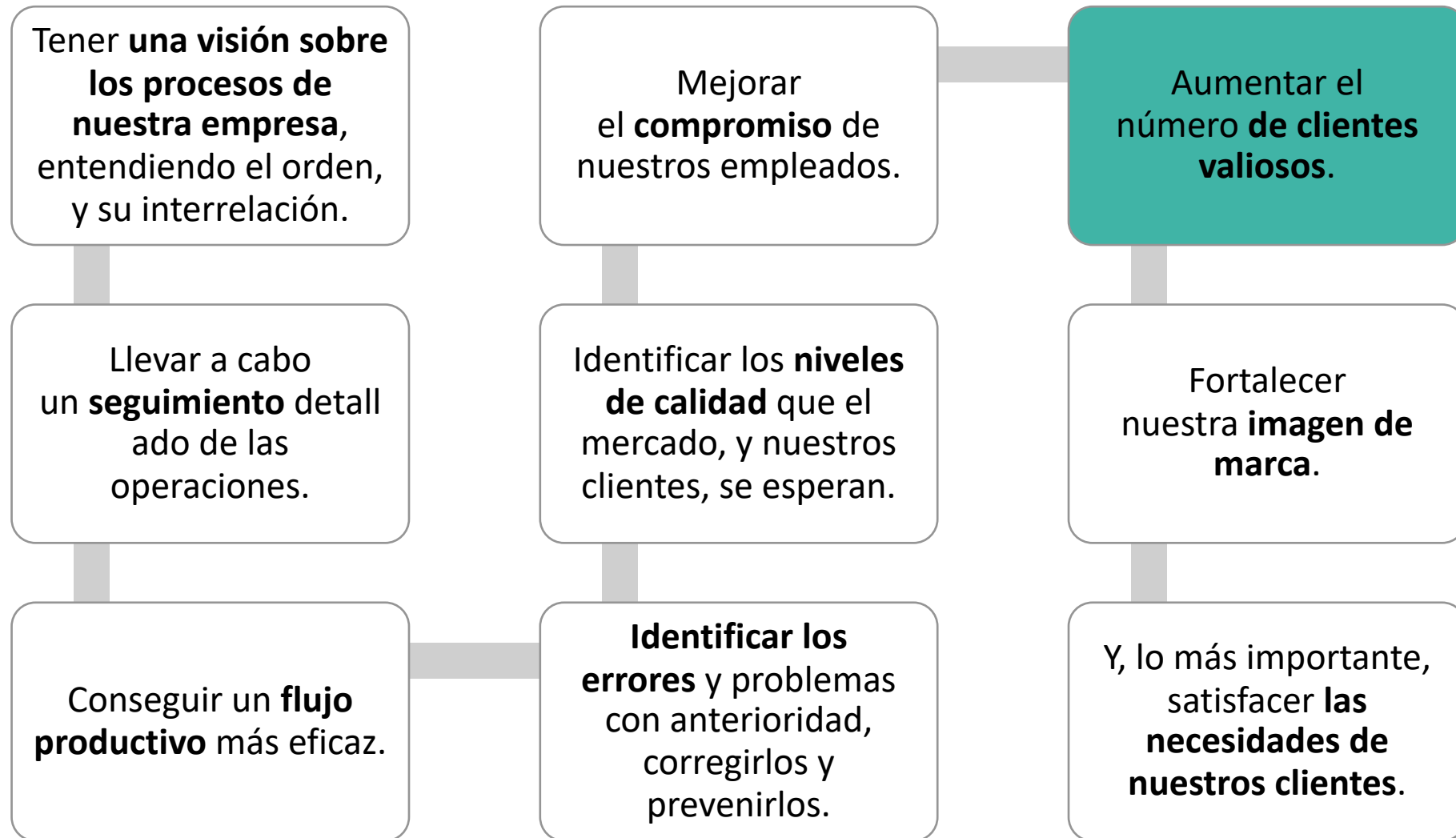
Control de calidad: Beneficios



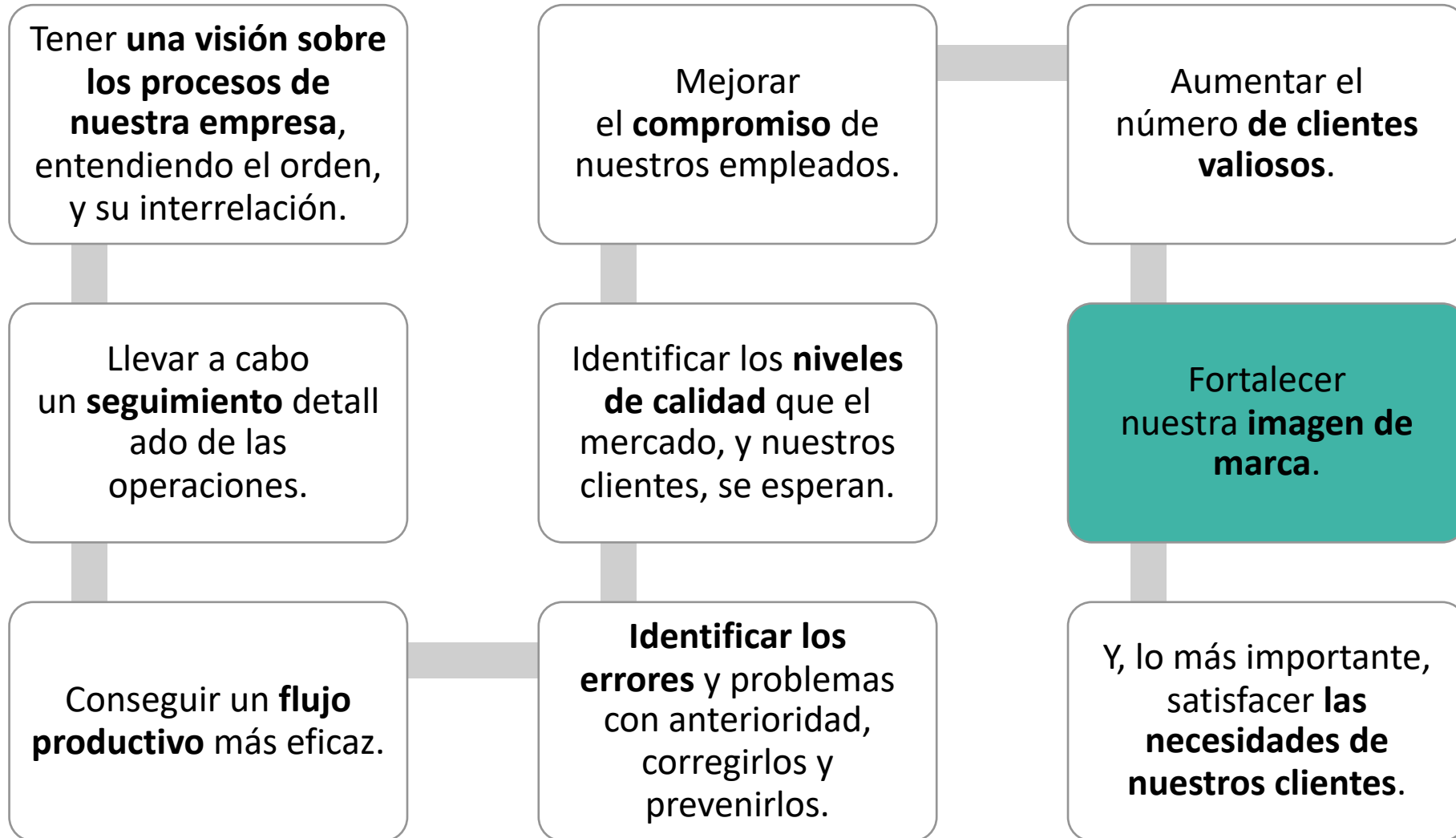
Control de calidad: Beneficios



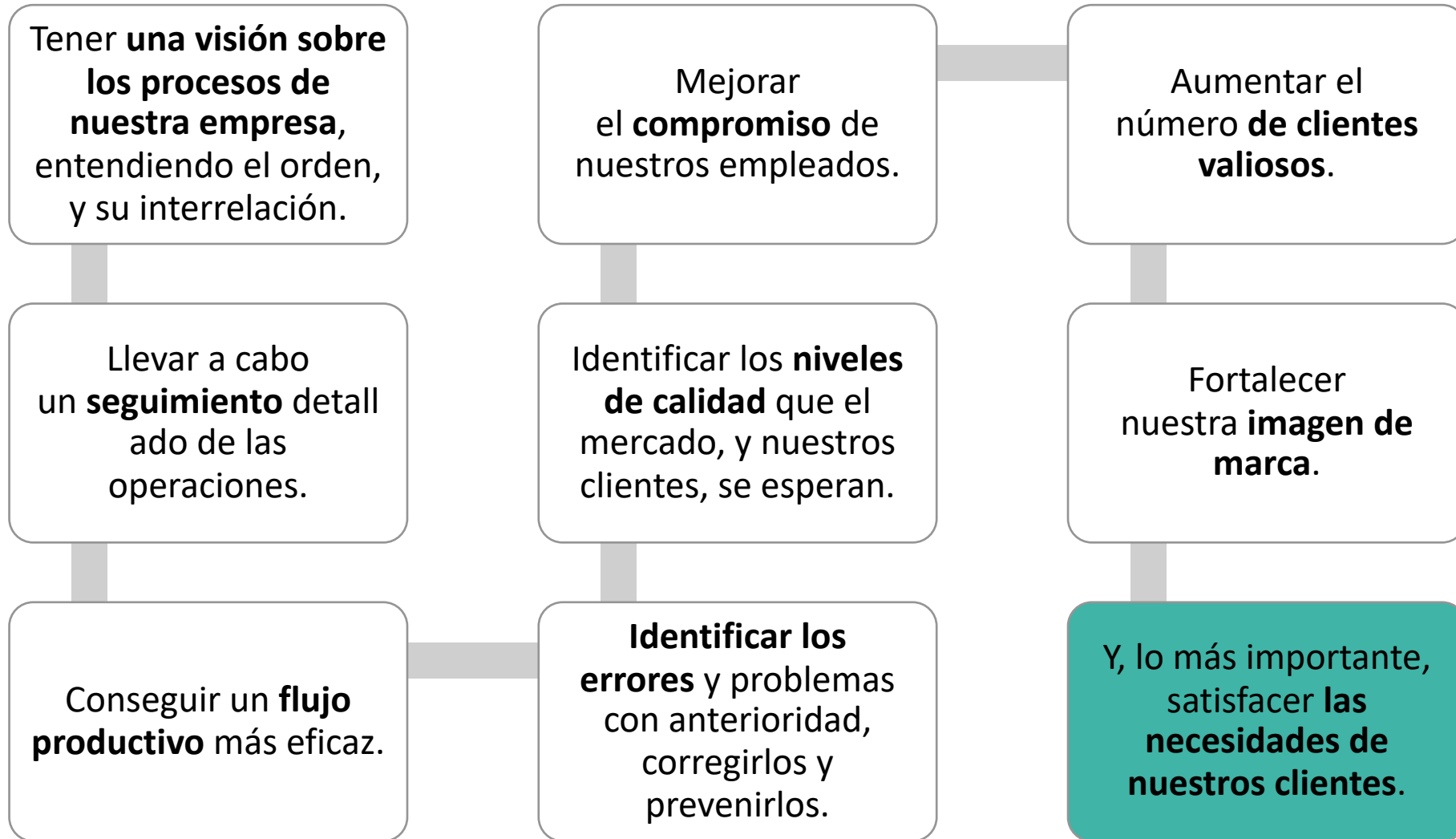
Control de calidad: Beneficios

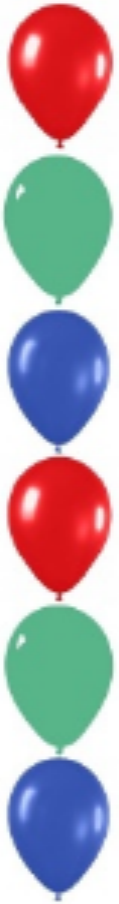


Control de calidad: Beneficios



Control de calidad: Beneficios





Control de calidad: Actividad

Objetivo: Aplicar el concepto de control de calidad

Materiales

- 12 globos rojos
- 12 globos verde
- 12 globos blancos
- 1 cinta
- 1 Tijera
- 1 regla

- Procedimiento
 - Dividir a los asistentes en 4 equipos
 - Asignar los recursos de la siguiente manera:
 - Grupo 1: Todos los globos verdes
 - Grupo 2: Todos los globos blancos
 - Grupo 3: Todos los globos rojos
 - Grupo 4: Cinta, Regla y Tijera (Inspección)
- Desarrollo
 - En 10 minutos, cada equipo debe tratar de formar una torre de globos que cumpla con las siguientes condiciones:
 - La torre debe tener 12 globos en total (4 verdes, 4 blancos y 4 rojos)
 - Los globos deben estar intercalados
 - Los globos sólo pueden pegarse con cinta (no valen nudos)
 - Todos los globos deben ser del mismo tamaño

Reflexión

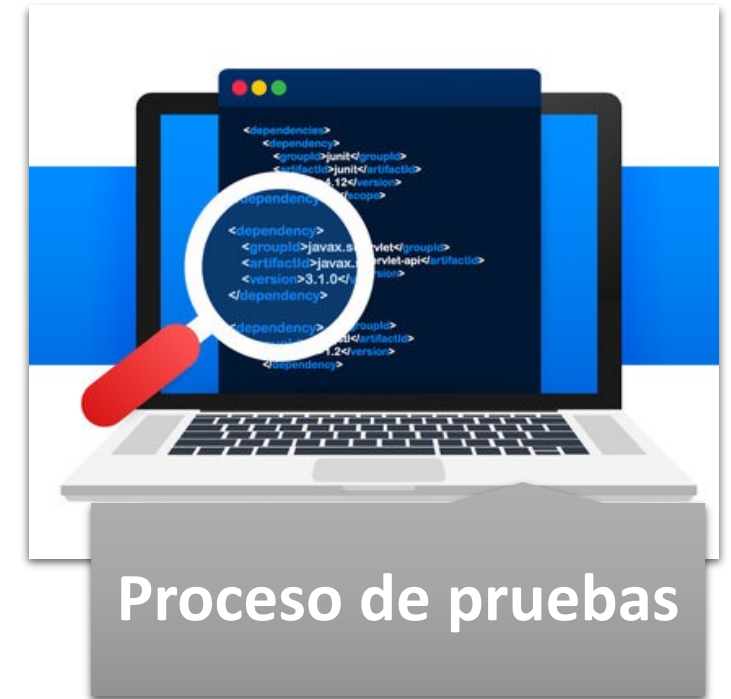
- ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica?
 - ¿Qué inconvenientes tuvieron durante la práctica?
 - ¿Qué estrategias emplearon para llegar al resultado?
 - ¿De qué forma aplicaron el concepto de control de calidad?
-
- Qué pasa cuando no hay control.
 - Qué ocurre cuando el control está mal diseñado.
 - La diferencia entre producir rápido y producir bien.

Control de calidad de software: Definición



- **Conjunto de procedimientos** utilizados por las organizaciones **para garantizar que un producto de software cumpla con sus objetivos de calidad** al mejor precio para el cliente, y para mejorar continuamente la capacidad de la organización para producir productos de software en el futuro.

Control de calidad de software: Actividades



Control de calidad vs Aseguramiento de la calidad

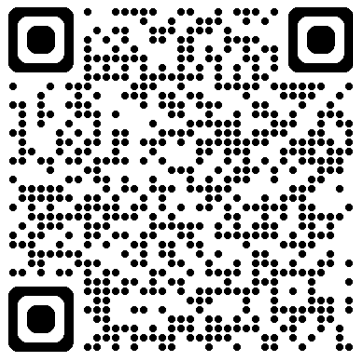
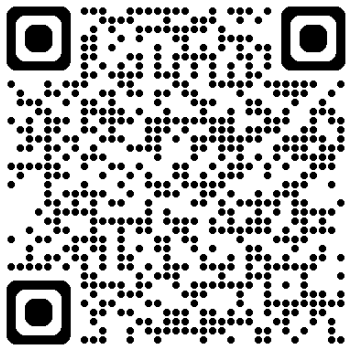
Aseguramiento se enfoca en el proceso.

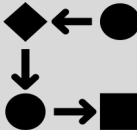
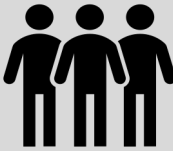
Control se enfoca en el producto.

Ver de tarea:

[Aseguramiento vs. Control de calidad - Entrevista a Javier Marchese – YouTube](#)

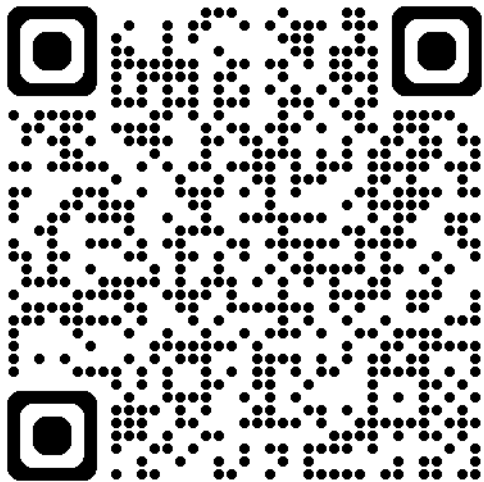
[Aseguramiento de la Calidad - Entrevista a Min Chen](#)



	Control de calidad	Aseguramiento de la calidad
 Concepto	La calidad es controlada por una sola persona mediante la inspección del producto después de completada la producción.	La calidad se asegura porque no hay una sola persona encargada de todo el control de calidad. Todo el negocio se enfoca en asegurar la calidad de la producción.
 Costo	Un cierto % de tasa de rechazo se establece, por ejemplo: 2% de los productos pueden fallar.	Se esperan 0 rechazos, cada producto debe pasar la inspección.
 Proceso	Calidad termina con el trabajo.	La calidad involucra a los distribuidores y servicio postventa.
 Personas	La calidad es responsabilidad de una sola persona. Una vía de comunicación.	La calidad es responsabilidad de un equipo. Cultura de calidad total. Comunicación de 360°.

Control de calidad vs Aseguramiento de la calidad

[Pruebas de Software \(Testing de Software\) -
Entrevista a Javier Marchese](#)



Fallo, Defecto y Error

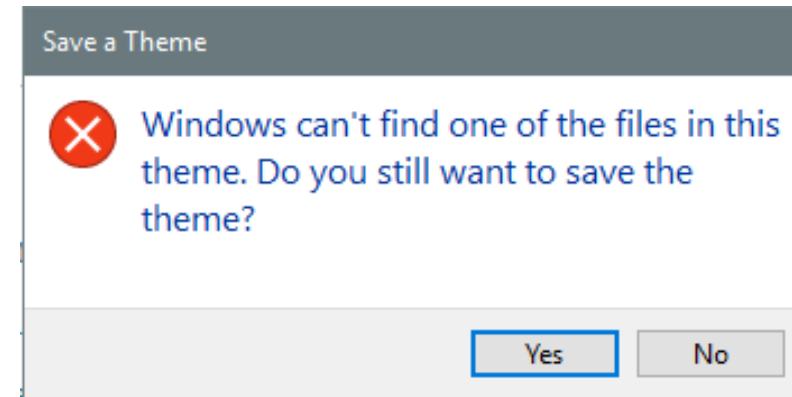


Fallo, Defecto y Error



Fallo, Defecto y Error

- Un fallo ocurre cuando algo deja de funcionar :
 - Cuando debería de hacerlo o
 - Como debería de hacerlo.
- Manifestación física o funcional de un defecto
- Discrepancia visible que se produce al ejecutar un programa con un defecto, respecto a la ejecución del programa correcto. (IEEE)



Fallo, Defecto y Error



Fallo, Defecto y Error

Carencia de alguna
cualidad propia de
algo.

Imperfección en algo
o en alguien.

Real Academia Española

Un defecto es la
causa de un fallo

Es algo en el
producto que:

- Está pero no debe
- No está, pero debe
- No está como debe de estar

Fallo, Defecto y Error

- “Es un determinado escenario en el cual el **producto de software presenta un comportamiento distinto al esperado**”
- “Diferencia entre la versión correcta del artefacto y una versión incorrecta”
- Desde el **punto de vista del productor...**
“Un defecto es un requerimiento del producto que no ha sido cumplido, o un atributo que el producto posee que no fue definido como parte de los requerimientos del producto”
- Desde el **punto de vista del cliente ...**
“Un defecto es cualquier cosa que cause la insatisfacción del cliente, pudiendo ser un requerimiento definido o no”
- *Por medio de la herramienta mentimeter, mencione ejemplos de defectos de software*



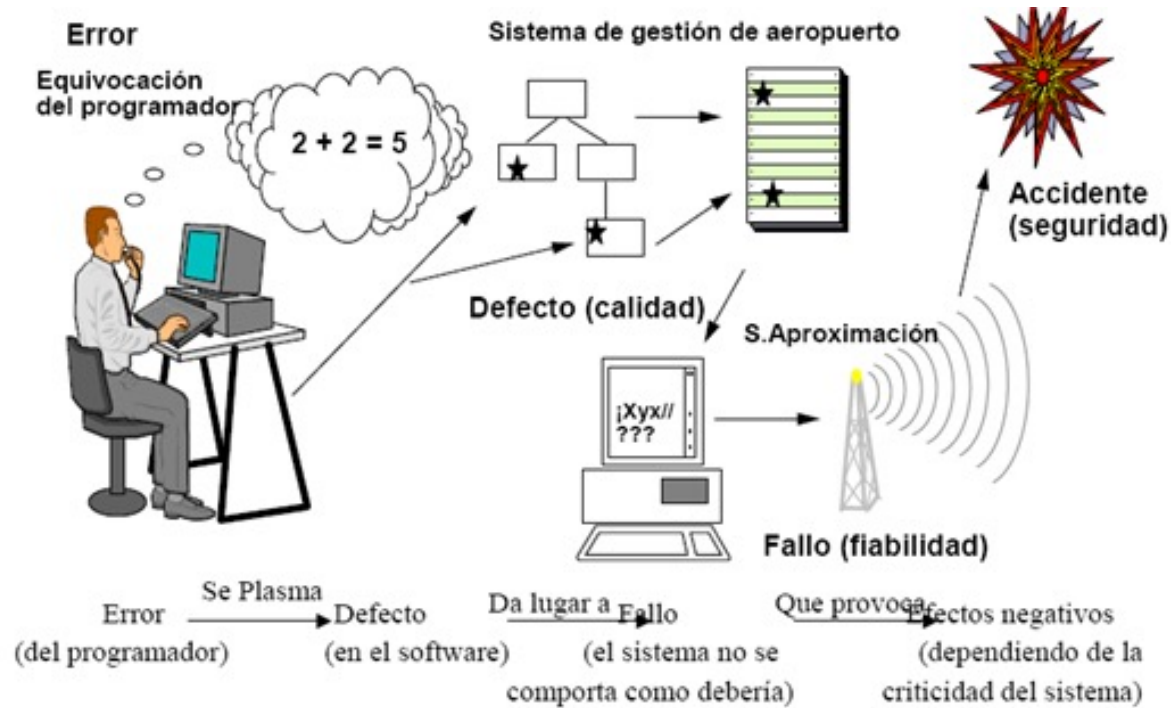
Fallo, Defecto y Error



Fallo, Defecto y Error

- Acción humana que produce un resultado incorrecto.
- El estándar 829 de la IEEE coincide con la definición de diccionario de error como “una idea falsa o equivocada”.
- Una imperfección o deficiencia que hace que el producto no cumpla con los requerimientos.
- Ejemplo: una malinterpretación de un requisito o de la funcionalidad de un método.
- **Importante:** Un error puede conducir a uno o más defectos.

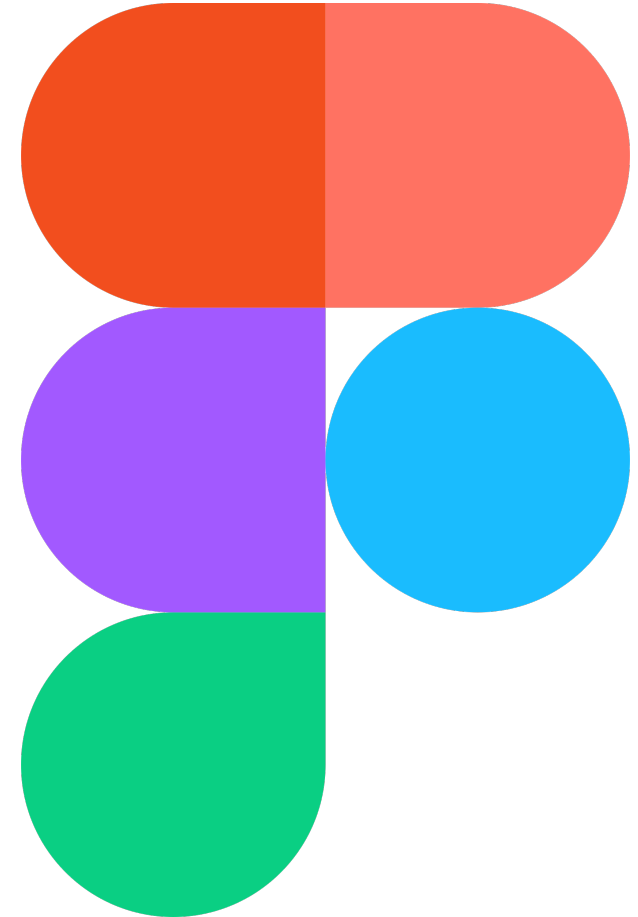
Fallo, Defecto y Error: Relación



- En resumen:
 - Un error lo COMETE una PERSONA durante el desarrollo.
 - Un defecto se INTRODUCE en el PRODUCTO durante su desarrollo.
 - Un fallo OCURRE durante el FUNCIONAMIENTO

Fallo, Defecto y Error: Actividad

- Ejemplo:
 - Error: El programador no utiliza una condición para conocer si el denominador es cero en una división
 - Defecto: No se maneja la excepción
 - Fallo: El sistema finaliza su ejecución inesperadamente
- En grupos, piense en un ejemplo de un error, un defecto y un fallo



Fallo, Defecto y Error: Actividad

- Un teléfono que suena momentáneamente en un cubículo de al lado distrae a un programador, causando que él programe incorrectamente la lógica que verifica el límite superior de una variable de entrada. Después, durante las pruebas de sistema, un probador observa que esta variable acepta valores de entrada inválidos. La lógica codificada incorrectamente para el límite superior es:
 - a. La causa raíz
 - b. La falla
 - c. Un error
 - d. El defecto

Defecto: Ciclo de vida

Resoluciones

Arreglado

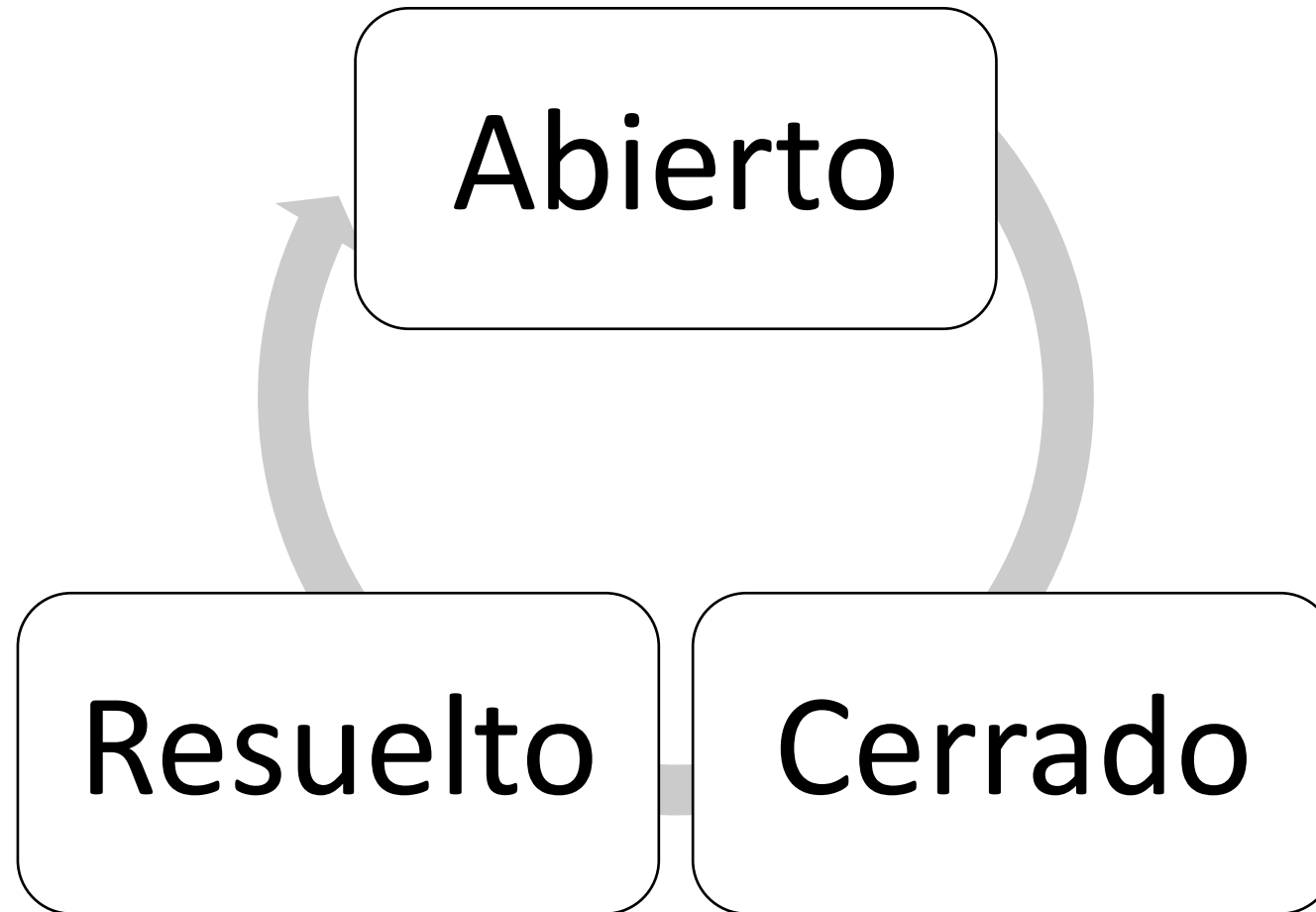
No sé arreglará

Por diseño

Pospuesto

Duplicado

No reproducible



Defecto: Tipos

Defectos en requisitos

- Requisitos o especificaciones
- Funcionalidad
- Interfaz de Usuario, Software y Hardware
- Descripción funcional
- Ejemplo: Incorrecta descripción de cómo el SW se comunica con SW externo, HW y usuarios.

Defectos de diseño

- Los errores pueden ocurrir en algoritmos, lógica de control, estructuras de datos, acceso a bases de datos, formularios de entrada y salida, descripción de la interfaz.
- Hardware, software e interfaz de usuario
- Descripción Funcional
- Comunicaciones entre procesos
- Definición de datos
- Diseño del módulo
- Descripción de la lógica
- Chequeo de errores
- Estándares

Defectos de código

- Errores causados por una pobre comprensión del diseño o mala elección de las estructuras de datos y algoritmos, o errores de lógica o sintaxis.
- Errores o equivocaciones en la implementación de un programa.
- Lógica
- Problemas de computación
- Problemas de manipulación de datos
- Implementación / interfaz del módulo
- Estándares

Defectos de documentación

- Errores en manuales, instrucciones de instalación, demostraciones, todos ellos centrado al cliente.

Defectos del entorno de apoyo

- Software de pruebas
- Hardware de pruebas
- Herramienta de desarrollo
- Software de integración

Defectos: Clasificación

- Aquellos que violan leyes, agreden al consumidor o hacen inservible al producto.

**Defectos
críticos**

- Disminución en el correcto funcionamiento o utilización del producto y es notado por el consumidor.

**Defectos
mayores**

- Disminución leve en el correcto funcionamiento o utilización del producto, probablemente no lo note el consumidor.

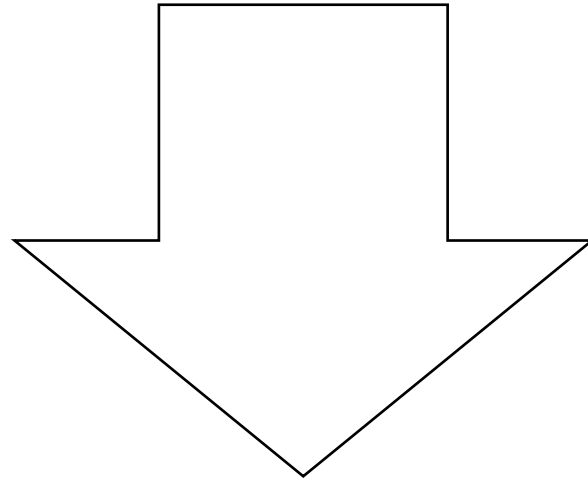
**Defectos
menores**

Costos de la calidad

- Los costes de la calidad son los desembolsos que tiene la empresa para asegurar y garantizar la calidad de sus productos o servicios, así como las pérdidas sufridas cuando no se logra la calidad.



Costos de la calidad: Clasificación

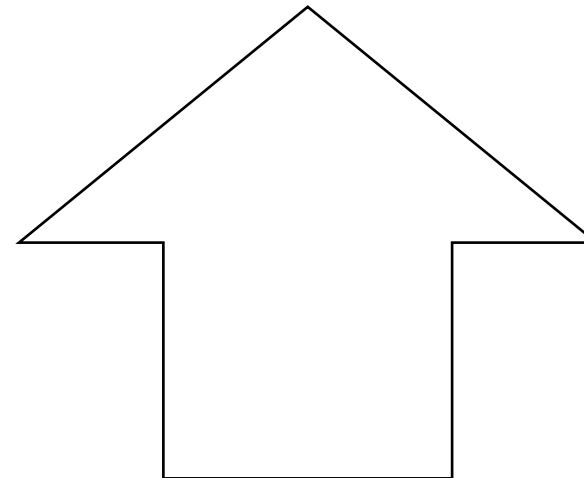


Costos de no conformidad

- Son los producidos como consecuencia de defectos o fallos.

Costos de conformidad

- Son los costes producidos para detectar o evitar que se produzcan defectos



Costos de la calidad: Costos de no conformidad

Costes de anomalías internas

- Son los costes en los que se incurre mientras el producto está dentro de la empresa o bajo su control.
- Los principales costes de este tipo son los siguientes:
 - Rechazos y mermas.
 - Compras inutilizables
 - Averías de los equipos
 - Desvalorización del producto
 - Rotura de stock
 - Contaminación

Costes de anomalías externas

- Son aquellos producidos después de la entrega del producto.
- Los principales costes de este tipo son los siguientes:
 - Reclamaciones de clientes
 - Garantías
 - Descuentos
 - Campañas de sustitución de productos defectuosos
 - Indemnizaciones

Costos de la calidad: Costos de conformidad

Costos de detección

Son los costes de inspección y control.

Ejemplos:

Control de recepción

Control en proceso

Control de producto terminado

Controles subcontratados

Mantenimiento y calibración de los equipos de control

Materiales

Estudios realizados para conocer la satisfacción de los clientes

Costos de prevención

Son los costes en los que se incurre para evitar que se produzcan defectos.

Los principales costes de prevención son:

Departamento de calidad

Revisión del diseño

Formación y sensibilización

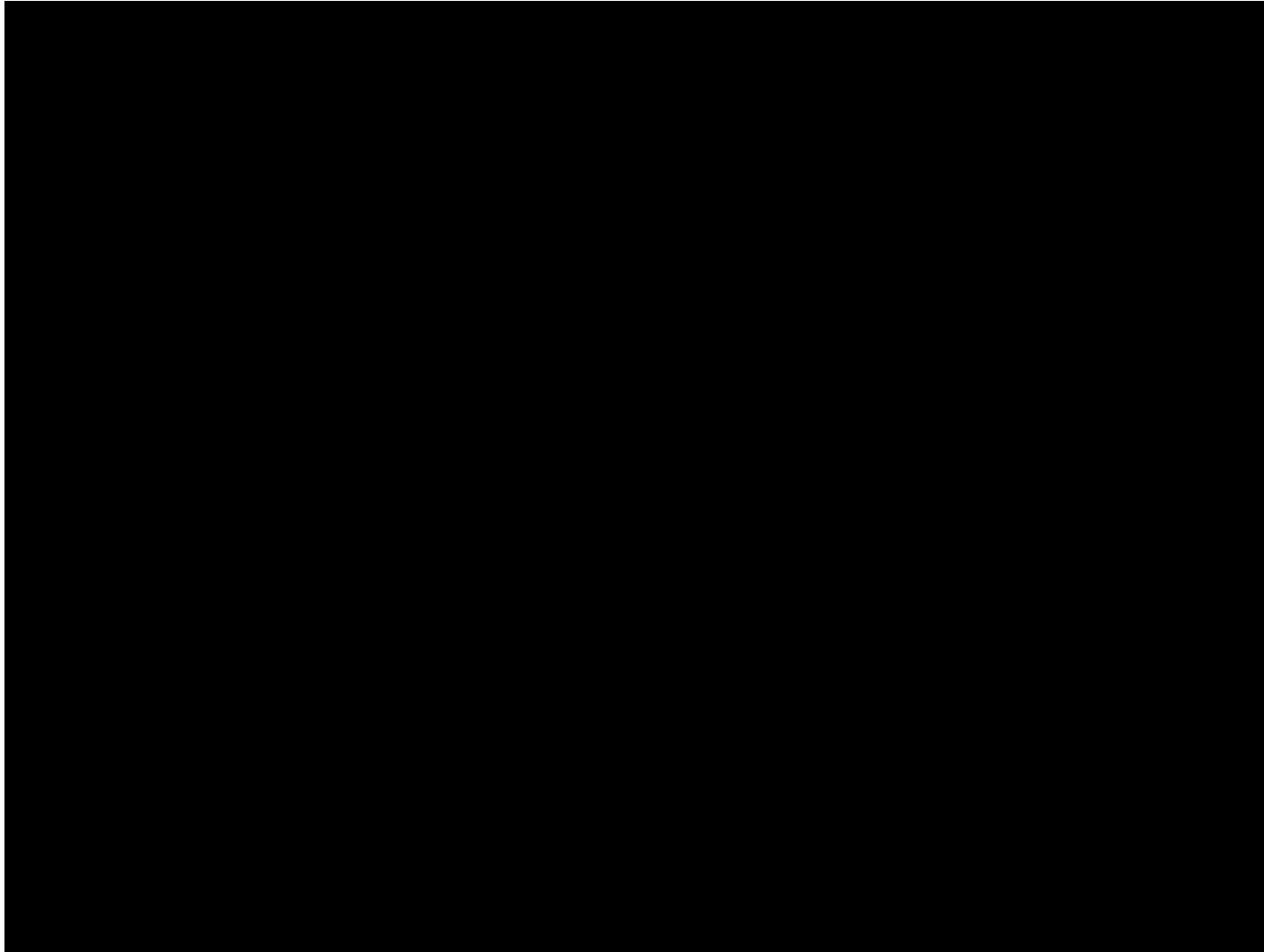
Mantenimiento preventivo

Evaluación de proveedores

Sistemas de mejora

Estudios realizados para conocer las expectativas de los clientes

El costo de la NO calidad





Gracias por su atención

Elaborado por:

Marlen Treviño

mtrevino@itcr.ac.cr

Modificado:

Marcos Rodríguez

Ma.rodriguez@itcr.ac.cr